



RadioLink Designer

Manual de Usuario

*Herramienta para cálculo de
radioenlaces y mapas de cobertura*

Universidad Politécnica Territorial de Aragua

Contenido

1. Introducción	3
2. Descripción general de la interfaz	3
3. Modo: Mapa de Cobertura	4
3.1 Paso 1 — Colocar la antena base en el mapa	4
3.2 Paso 2 — Configurar los parámetros	5
3.3 Paso 3 — Calcular la cobertura	5
3.4 Interpretar el mapa de calor	6
4. Modo: Punto a Punto (PTP)	6
4.1 Colocar las dos estaciones	6
4.2 Configurar el enlace	7
4.3 Perfil de elevación	8
4.4 Interpretar los resultados del balance	9
5. Patrón de radiación de antenas	9
6. Obstáculos artificiales	10
7. Exportar a Google Earth (KML)	11
8. Guardar y cargar proyectos	11
9. Glosario de términos técnicos	12

1. Introducción

RadioLink Designer es una herramienta de simulación de radiocomunicaciones desarrollada en la UPT Aragua. Permite calcular el alcance de cobertura de una estación base y analizar la viabilidad de un radioenlace entre dos puntos, considerando el terreno real, obstáculos físicos y las características de las antenas.

Este manual explica cómo usar cada función de la aplicación sin necesidad de conocimientos técnicos previos en telecomunicaciones.

La aplicación se abre en el navegador web. No requiere conexión a internet para funcionar, ya que los datos de terreno se procesan de forma local.

2. Descripción general de la interfaz

Al abrir la aplicación verás tres zonas principales:

Parámetro	Descripción
Panel izquierdo (Sidebar)	Aquí se configuran todos los parámetros del estudio: modo de análisis, frecuencia, potencia de la antena, alturas, patrones de radiación y umbrales de cobertura.
Zona central — Mapa	Mapa interactivo donde se posicionan las antenas y se visualizan los resultados. Tiene herramientas de dibujo para agregar obstáculos.
Pestañas inferiores	Permiten alternar entre el Mapa, el Perfil de Elevación, los Patrones de Radiación y la Vista 3D para Google Earth.

En la parte superior del panel izquierdo encontrarás el selector de modo, que es lo primero que debes elegir:

- **Mapa de Cobertura:** para estudiar qué zonas quedan dentro del alcance de una estación transmisora.
- **Punto a Punto (PTP):** para analizar si es posible un enlace directo entre dos estaciones específicas.

**TIP**

Puedes cambiar el fondo del mapa entre Vista Satelital, OpenStreet, Mapa Oscuro o Mapa Claro usando el control en la esquina superior izquierda del mapa.

3. Modo: Mapa de Cobertura

Este modo calcula y visualiza hasta dónde llega la señal de una antena transmisora, pintando el área de cobertura sobre el mapa según el nivel de señal recibido en cada punto.

3.1 Paso 1 — Colocar la antena base en el mapa

1. En el panel izquierdo, asegúrate de que el Modo de Análisis esté en Mapa de Cobertura.
2. Ubica en el mapa la zona donde quieres instalar la estación.
3. Usa la herramienta de marcador (ícono de pin en la barra de dibujo del mapa) y haz clic sobre el punto exacto.
4. Pulsa el botón Confirmar Elementos (columna derecha del mapa) para registrar la antena.
5. Verás que aparece un ícono de torre azul en el mapa y la antena queda listada en el sidebar como "Antena 1".

NOTA

Si colocas varios marcadores, cada uno se convierte en una antena numerada. Para el modo Cobertura, el sidebar te pedirá seleccionar cuál de ellas es la antena base activa.

3.2 Paso 2 — Configurar los parámetros

Con la antena colocada, el panel izquierdo mostrará los controles de configuración:

Parámetro	Descripción
Frecuencia (MHz)	Frecuencia de operación del sistema. Afecta directamente el alcance de la señal y las pérdidas de propagación.
Antena Base	Selecciona cuál de las antenas del mapa actúa como transmisor.
Potencia Radio (dBm)	Potencia de salida del equipo transmisor. A mayor potencia, mayor alcance.
Radio de Cobertura (km)	Define el radio máximo de simulación. Ajusta el slider según el área que quieras estudiar (1 a 50 km).
Altura Antena Base (m)	Altura de la antena sobre el nivel del suelo en ese punto (no sobre el nivel del mar).
Ganancia de la Antena (dBi)	Factor de concentración de la señal. Una antena omnidireccional típica tiene entre 2 y 6 dBi.
Tipo de Entorno Urbano	El modelo de propagación se ajusta según si el área es urbana densa, suburbana o rural.
Patrón de Radiación	Permite cargar el diagrama real de la antena. Si se deja en Omnidireccional, se asume cobertura uniforme en todas las direcciones.
Azimuth / Elevación	Orientación horizontal (0° = Norte) y vertical (tilt) de la antena, relevantes solo si se carga un patrón directivo.

3.3 Paso 3 — Calcular la cobertura

6. Con todos los parámetros configurados, haz clic en el botón Iniciar Cálculo Radial.
7. Aparecerá un indicador de procesamiento. La duración depende del radio elegido (para 20 km puede tardar entre 15 y 60 segundos).
8. Al terminar, el mapa se actualizará automáticamente con el mapa de calor de cobertura.

**TIP**

Para radios mayores a 20 km, el cálculo puede tardar más tiempo porque consulta datos de elevación de terreno real punto a punto.

3.4 Interpretar el mapa de calor

Los colores sobre el mapa indican el nivel de señal recibida (RSSI) en cada punto del área estudiada:

Parámetro	Descripción
Verde	Señal excelente. El equipo receptor recibirá muy buena calidad de señal.
Verde lima / Amarillo	Señal aceptable. Funcionamiento normal esperado.
Naranja	Señal débil. La conexión puede ser intermitente o de baja calidad.
Rojo	Señal por debajo del umbral mínimo. Zona sin cobertura efectiva.

Al pasar el cursor sobre cualquier punto del mapa (en la capa Puntos RSSI), aparece un tooltip con el valor exacto de señal en dBm y la distancia a la antena.

Los umbrales que definen qué color corresponde a cada rango de señal son ajustables desde el apartado Umbrales de Cobertura en el panel izquierdo.

4. Modo: Punto a Punto (PTP)

Este modo analiza la viabilidad de un radioenlace entre dos estaciones: una transmisora (TX, llamada "Punto A" u "Origen") y una receptora (RX, llamada "Punto B" o "Destino"). El sistema calcula si existe línea de vista libre entre ambas y entrega el balance de potencias completo.

4.1 Colocar las dos estaciones

9. Selecciona Punto a Punto (PTP) en el selector de Modo de Análisis.
10. Usando la herramienta de marcador del mapa, coloca el primer punto (Antena 1, que será TX).
11. Coloca el segundo punto en la ubicación de la estación receptora (Antena 2, que será RX).
12. Pulsa Confirmar Elementos. Aparecerán dos íconos de torre y una línea roja que une ambos puntos.
13. En el sidebar, selecciona en los desplegables qué antena actúa como TX (Origen) y cuál como RX (Destino).

Puedes colocar más de dos antenas en el mapa y cambiar libremente la selección de TX y RX para analizar distintas combinaciones de enlace sin necesidad de borrar y recolocar puntos.

**TIP**

Las coordenadas exactas de cada estación se muestran en la columna derecha del mapa (Latitud y Longitud) una vez que están seleccionadas en el sidebar.

4.2 Configurar el enlace

Con las dos antenas seleccionadas, el sidebar mostrará cuatro secciones expandibles:

Parámetros de Enlace

Parámetro	Descripción
Frecuencia (MHz)	Frecuencia de trabajo del sistema. Determina las pérdidas en el espacio libre.
Enlace activo	Muestra las antenas TX y RX actualmente seleccionadas. Si cambias la selección, aparecerá el botón Procesar para recalcular.

Parámetros de Antena TX

Parámetro	Descripción
Altura TX (m)	Altura de la antena transmisora sobre el nivel del suelo local.
Potencia Radio (dBm)	Potencia de salida del transmisor.
Ganancia Antena TX (dBi)	Ganancia de la antena transmisora.
Pérdidas de Cable/Conector TX (dB)	Pérdidas por cableado entre el equipo y la antena en el extremo TX.

Parámetros de Antena RX

Parámetro	Descripción
Altura RX (m)	Altura de la antena receptora sobre el nivel del suelo local.
Sensibilidad del Receptor (dBm)	Nivel mínimo de señal que el equipo puede recibir y decodificar. Valor típico entre -70 y -95 dBm.
Ganancia Antena RX (dBi)	Ganancia de la antena receptora.
Pérdidas de Cable/Conector RX (dB)	Pérdidas por cableado en el extremo RX.

Factores Ambientales

Parámetro	Descripción
Absorción Atmosférica (dB/km)	Pérdidas adicionales por gases atmosféricos, vapor de agua u oxígeno. El sistema sugiere un valor automático según la frecuencia ingresada. Se puede consultar la tabla de referencia ITU-R P.676 dentro del mismo panel.

Al final del sidebar aparecerá un recuadro azul con las Sugerencias de orientación calculadas automáticamente para cada antena:

- Azimuth sugerido: ángulo horizontal (en grados) que debe apuntar la antena para orientarse hacia la otra estación. 0° es el Norte, 90° el Este.
- Tilt sugerido: inclinación vertical recomendada (positiva = apunta hacia arriba, negativa = hacia abajo).

**TIP**

Si tus antenas son directivas, usa estos valores sugeridos para configurar el Azimuth y la Elevación en la sección de patrón de radiación. Un ajuste incorrecto puede reducir drásticamente la ganancia efectiva.

4.3 Perfil de elevación

La pestaña Perfil de Elevación 2D muestra un gráfico con el terreno real entre las dos estaciones. Este es uno de los análisis más importantes del enlace:

Parámetro	Descripción
Línea marrón (Terreno + Obstáculos)	El perfil del suelo entre TX y RX, incluyendo cualquier obstáculo artificial que hayas definido en el mapa.
Línea azul discontinua (Línea de Vista - LoS)	La trayectoria ideal en línea recta entre las dos antenas. Si el terreno toca o supera esta línea, el enlace está bloqueado.
Zona verde sombreada (1era Zona de Fresnel)	Volumen elipsoide alrededor de la línea de vista. Para un buen enlace, al menos el 60% de esta zona debe estar libre de obstáculos (norma ITU-R). Si el terreno invade esta zona, la señal se degrada.

La aplicación analiza automáticamente si hay obstrucciones y clasifica el estado del enlace como:

- **DESPEJADO TOTAL:** la línea de vista y la zona de Fresnel están completamente libres.
- **DESPEJADO PARCIAL (N roces):** el terreno invade la zona de Fresnel pero no bloquea la línea de vista. Se aplica una penalización de 6 dB por el primer roce y 3 dB por cada obstáculo adicional.
- **BLOQUEADO:** el terreno corta físicamente la línea de vista. El enlace no es viable en esa configuración.

NOTA

El gráfico es interactivo. Puedes hacer zoom, desplazarte y pasar el cursor sobre cualquier punto para ver la altitud exacta en ese kilómetro del trayecto.

4.4 Interpretar los resultados del balance de enlace

Debajo del gráfico de perfil, y también al final de la página, encontrarás las métricas del balance de potencias:

Parámetro	Descripción
Distancia Total (km)	Longitud real del enlace calculada por coordenadas geográficas.
EIRP (dBm)	Potencia Isotrópica Radiada Equivalente. Es la potencia total que sale de la antena TX, ya considerando su ganancia y las pérdidas de cable.
Pérdida FSPL (dB)	Pérdidas en el Espacio Libre (Free Space Path Loss). Es la atenuación natural de la señal al propagarse por el aire.
Señal Recibida RSSI (dBm)	Nivel de señal que llega a la antena RX. Para un enlace operativo debe ser superior a la sensibilidad del receptor.
Margen de Sistema (dB)	Diferencia entre el RSSI calculado y la sensibilidad del receptor. Se recomienda un margen mínimo de 15 dB. Si es menor a 10 dB, el enlace puede interrumpirse por lluvia o interferencias.

Un margen de sistema mayor a 20 dB indica un enlace robusto y confiable. Entre 10 y 20 dB es aceptable pero puede verse afectado en condiciones adversas. Por debajo de 10 dB se considera marginal.

5. Patrón de radiación de antenas

La pestaña Visualización de Patrones muestra los diagramas de radiación de las antenas configuradas, lo que permite verificar que estén correctamente orientadas.

Tipos de patrón disponibles

Parámetro	Descripción
Omnidireccional (Ideal)	La antena irradia igual en todas las direcciones. No se necesita cargar ningún archivo.
Cargar Archivo (.ant)	Archivo de texto con 720 líneas: las primeras 360 son la ganancia relativa en el plano horizontal (azimuth, 1° por línea) y las siguientes 360 en el plano vertical (elevación).
Cargar Archivo (.json)	Archivo en formato JSON con los datos de patrón. Soporta múltiples frecuencias: el sistema mostrará un selector para elegir cuál usar.

Vistas disponibles

Puedes alternar entre dos representaciones del patrón usando los botones de radio en la parte superior:

- Vista Aérea (Plano Horizontal): muestra el lóbulo de radiación visto desde arriba. Se dibuja la línea verde de vista (LoS) entre TX y RX. Verifica que el lóbulo principal de cada antena apunte hacia esa línea.
- Vista de Perfil (Plano Vertical / Tilt): muestra la inclinación vertical del lóbulo. Es útil para verificar que la energía no se dispare hacia el cielo (tilt positivo excesivo) ni apunte demasiado hacia el suelo.

**TIP**

Si el lóbulo de la antena no apunta hacia la línea de vista, ajusta el valor de Azimuth o Elevación en la sección de configuración de esa antena en el sidebar y observa cómo cambia en tiempo real.

6. Obstáculos artificiales

La herramienta de obstáculos permite agregar edificaciones, colinas artificiales u otras estructuras sobre el mapa para evaluar su impacto en el enlace o la cobertura. Los obstáculos se dibujan directamente en el mapa.

Cómo agregar un obstáculo

14. En la barra de herramientas del mapa, selecciona la herramienta de polígono o rectángulo.
15. Dibuja el contorno del obstáculo sobre el mapa haciendo clic en cada vértice. Cierra el polígono con un doble clic o haciendo clic en el punto inicial.
16. Pulsa el botón Confirmar Elementos para registrar el obstáculo.
17. En el panel izquierdo, expande la sección Obstáculos Artificiales. Aparecerá el obstáculo recién creado con un campo para definir su altura.
18. Ingresa la altura del obstáculo en metros sobre el nivel del suelo (por ejemplo, 20 m para un edificio de 6 pisos).



La altura del obstáculo se suma a la elevación natural del terreno en ese punto. Si defines 50 m sobre un cerro que ya tiene 400 msnm, el sistema considerará 450 msnm como la cima del obstáculo.

Efecto en los cálculos

- En modo PTP: el perfil de elevación mostrará el obstáculo como un pico elevado sobre el terreno. Si invade la zona de Fresnel o la línea de vista, se reflejará en el estado del enlace y en la penalización del RSSI.
- En modo Cobertura: las zonas detrás del obstáculo (desde el punto de vista de la antena base) recibirán menor señal o quedarán en sombra.

Eliminar un obstáculo

En la sección Obstáculos Artificiales del sidebar, cada elemento tiene un botón con ícono de papelera. Al pulsarlo, el obstáculo se elimina del mapa y los cálculos se actualizan.

7. Exportar a Google Earth (KML)

La pestaña Vista 3D (KML) permite exportar la escena del enlace o la cobertura como un archivo .kml para visualizarlo en Google Earth, donde podrás ver el enlace en tres dimensiones con el terreno real.

Exportar un enlace PTP

19. Completa la configuración del enlace en modo PTP.
20. Ve a la pestaña Vista 3D (KML).
21. Escribe el nombre identificador de cada estación en los campos Nombre Estación Origen y Nombre Estación Destino.
22. Pulsa el botón Exportar Escena a Google Earth.
23. Aparecerá el botón Descargar archivo .KML. Haz clic para guardar el archivo en tu computadora.
24. Abre Google Earth y arrastra el archivo .kml descargado o usa Archivo > Abrir.

El archivo KML incluye:

- La línea del enlace entre ambas estaciones.
- El elipsoide translúcido de la Primera Zona de Fresnel.
- Los marcadores de cada estación con su altura.
- Los obstáculos artificiales extruidos desde el suelo en rojo semitransparente.

Exportar una cobertura

25. Genera primero el mapa de calor usando Iniciar Cálculo Radial en modo Cobertura.
26. Ve a la pestaña Vista 3D (KML).
27. Escribe el nombre de la estación y pulsa Exportar Cobertura a Google Earth.
28. Descarga el archivo y ábrelo en Google Earth para ver los puntos de cobertura coloreados sobre el terreno real.

8. Guardar y cargar proyectos

La sección Archivos y Proyecto del panel izquierdo (desplegable) permite guardar el estado completo de la sesión para continuar el trabajo en otro momento.

Guardar un proyecto

1. Escribe un nombre descriptivo en el campo Nombre del archivo (por ejemplo, enlace_caracas_valencia.json).
2. Pulsa el botón Guardar Proyecto. El archivo se descargará automáticamente a tu carpeta de Descargas.

El archivo guarda todas las antenas, su posición, los obstáculos, los parámetros de radio configurados y el estado del cálculo.

Cargar un proyecto guardado

3. En el desplegable Archivos y Proyecto, haz clic en el área de carga y selecciona el archivo .json de tu proyecto guardado.
4. Pulsa el botón Confirmar Carga. El mapa se actualizará con todas las antenas y obstáculos del proyecto.

**NOTA**

Al cargar un proyecto se reemplaza completamente el estado actual. Si tienes trabajo no guardado, guárdalo primero.

Reiniciar la sesión

El botón Reiniciar Todo elimina todas las antenas, obstáculos y resultados, devolviendo la aplicación al estado inicial. El mapa vuelve a centrarse en Maracay, Venezuela.

9. Glosario de términos técnicos

Parámetro	Descripción
dBm	Decibelios referidos a 1 miliWatt. Es la unidad para expresar niveles de potencia de señal. -30 dBm es señal muy fuerte; -90 dBm es señal muy débil.
dBi	Decibelios referidos a una antena isotrópica ideal. Mide la ganancia (capacidad de concentrar la señal) de una antena.
dB	Decibelio. Unidad logarítmica para expresar relaciones de potencia. Una pérdida de 3 dB representa la mitad de la potencia.
RSSI	Received Signal Strength Indicator. Nivel de señal medido en el receptor, expresado en dBm.
EIRP	Effective Isotropic Radiated Power. Potencia efectiva radiada por la antena TX, incluyendo ganancia y pérdidas de cable.
FSPL	Free Space Path Loss. Pérdidas de la señal al propagarse por el espacio libre, sin obstáculos.
Fresnel (Zona de)	Región elipsoide alrededor de la línea de vista. Si está libre, la señal llega con máxima potencia. Si se obstruye más del 40%, la señal se degrada.
LoS	Line of Sight (Línea de Vista). Trayectoria recta e ininterrumpida entre TX y RX.
Azimuth	Ángulo horizontal de orientación de una antena, medido en grados desde el Norte en sentido horario (0° = Norte, 90° = Este, 180° = Sur, 270° = Oeste).
Tilt / Elevación	Ángulo vertical de inclinación de la antena. Positivo = apunta hacia arriba; negativo = apunta hacia abajo.
PTP	Point-to-Point. Enlace de radio entre exactamente dos puntos fijos.
MHz / GHz	Megahertz y Gigahertz. Unidades de frecuencia. 1 GHz = 1000 MHz.
Sensibilidad	Nivel mínimo de señal que un receptor puede detectar y procesar correctamente. Expresado en dBm (valor negativo).
Margen de sistema	Diferencia en dB entre la señal recibida y la sensibilidad del equipo. Actúa como colchón de seguridad ante desvanecimientos.
Patrón de radiación	Diagrama que muestra cómo distribuye la energía una antena en las distintas direcciones del espacio.
HGT	Formato de archivo que contiene datos de elevación del terreno (Shuttle Radar Topography Mission). La aplicación los utiliza para calcular el perfil real del suelo.
KML	Keyhole Markup Language. Formato de archivo geográfico utilizado por Google Earth para representar elementos sobre el terreno en 3D.